🎓 סיכום קורס: AI מתקדם

מטלה 2: סיווג מערך הנתונים Iris

🎯 מה זה סיווג (Classification)?

הגדרה: בעיית machine learning שבה המטרה היא למדל משוואה שמנבאת את הקטגוריה של דוגמה חדשה בהתבסס על תכונות שלה.

קלט (Input)

- 4 מדידות: אורך/רוחב כותרת עלה
- 150 דוגמאות של פרחים
- תוויות ידועות (Iris סוג X)

פלט (Output)

- מודל מילמד
- סוג הפרח (Setosa/Versicolor/Virginica)
- דיוק 96.67%

🔄 Pipeline הלמידה: 4 שלבים

שלב	פעולה	בפרויקט שלנו
1. Preprocessing	ניקוי + סטנדרטיזציה	טעינת 150 דוגמאות, קנה מידה עם StandardScaler

שלב	פעולה	בפרויקט שלנו
2. Train/Test Split	חלוקת נתונים	80% אימון (120), 20% בדיקה (30)
3. Model Training	אימון 4 מודלים	KNN, SVM, Random Forest, Logistic Regression
4. Evaluation	חישוב מדדים	Accuracy, Precision, Recall, F1

📊 מדדי הערכה (Metrics)

מדד	נוסחה	משמעות
Accuracy	נכונים / סה"כ	כמה אחוז מהחיזויים נכונים?
Precision	TP/(TP+FP)	מה שהמודל אמר "X", כמה באמת היו X?
Recall	TP/(TP+FN)	מכל ה-X האמיתיים, כמה המודל מצא?
F1	(P+R)/(P·R)·2	ממוצע Precision + Recall

🏆 התוצאות: 4 מודלים בהשוואה

מודל	Accuracy	Precision	Recall	F1
🥇 **SVM**	**96.67%**	96.97%	96.67%	96.66%
KNN	93.33%	94.44%	93.33%	93.27%
Logistic Regression	93.33%	93.33%	93.33%	93.33%
Random Forest	90.00%	90.24%	90.00%	89.97%

🎉 **המודל המומלץ: SVM**

דיוק גבוה ביותר (96.67%), יציב ונמוך overfit.

🔍 4 המודלים שנבדקו

KNN K-Nearest Neighbors

מחפש את k שכנים הכי קרובים. **יתרון:** פשוט, **חיסרון:** איטי עם נתונים גדולים.

SVM Support Vector Machine

מחפש היפר-מישור שמפריד בין קטגוריות. **יתרון:** חזק, ניתן להסרה, **חיסרון:** גם מורכב.

RF Random Forest

הצבעה של 120 עצי החלטה. **יתרון:** עמיד, **חיסרון:** צריך tuning טוב.

LR Logistic Regression

מודל ליניארי לסיווג. **יתרון:** צלול ומהיר, **חיסרון:** רק linearity.

🧪 ניסוי: משפעת מספר התכונות

תכונות	דיוק צפוי	הערה
sepal_length בלבד	~55%	❌ חלש מאוד
petal_length + petal_width	+95%	✅ כמעט מושלם!
כל 4 תכונות	**96.67%**	**🎯 מקסימלי**

💡 **מסקנה:** תכונות העלה (petal) חשובות בהרבה מתכונות הכותרת (sepal) לסיווג זני Iris.

📁 מבנה כל הפרויקט

/iris-classification

- **data/iris.csv** - 150 דוגמאות
- **/src**
  - classifier.py - אימון
  - evaluate.py - מדדים
  - visualizations.py - גרפים
- **outputs/** - 7 גרפים PNG + CSV
- **report/report.md** - דוח מלא בעברית
- **README.md** - תיעוד דו-לשוני
- **PRD.md** - דרישות מוצר

✅ כל מה שלמדנו

1. **Pipeline ML:** Preprocessing → Train → Evaluate
2. **Feature Importance:** איזה תכונה משפיעה הכי הרבה
3. **Model Comparison:** איך לבחור את הטוב ביותר
4. **Cross-Validation:** איך בודקים יציבות
5. **Metrics:** Accuracy, Precision, Recall, F1
6. **Hyperparameters:** איך לכוונן מודלים
7. **Visualization:** איך להציג תוצאות

קורס: AI מתקדם | מרצה: ד"ר יורם סגל | תיאריך: 26 מרץ 2026